TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 4: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

LAPLACE TRANSFORMS

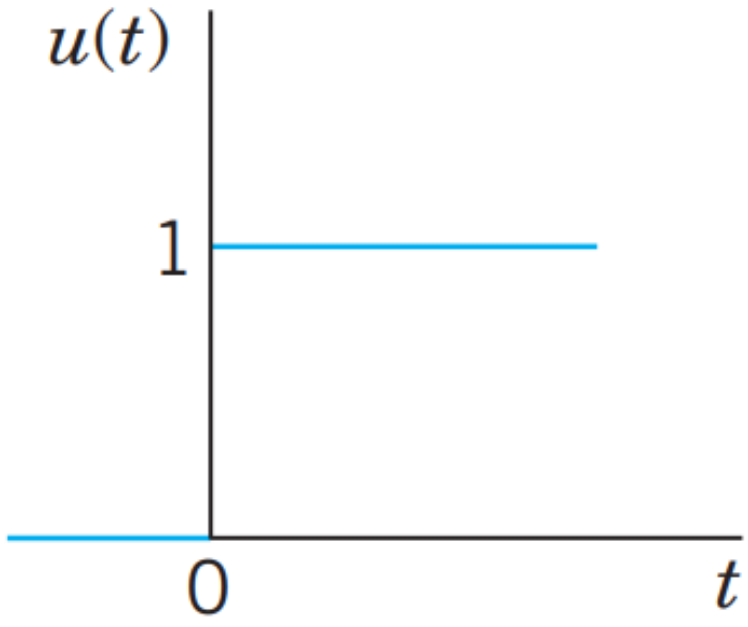
PHẠM HUỲNH THẾ

10. HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Hàm bậc thang đơn vị được định nghĩa là một hàm u theo biến thời gian t, u nhận giá trị 0 khi biến thời gian là âm và nhận giá trị 1 khi biến thời gian là dương.

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

$$L\{u(t)\} = \int_0^\infty 1e^{-st}dt = \frac{1}{s} \qquad s > a$$

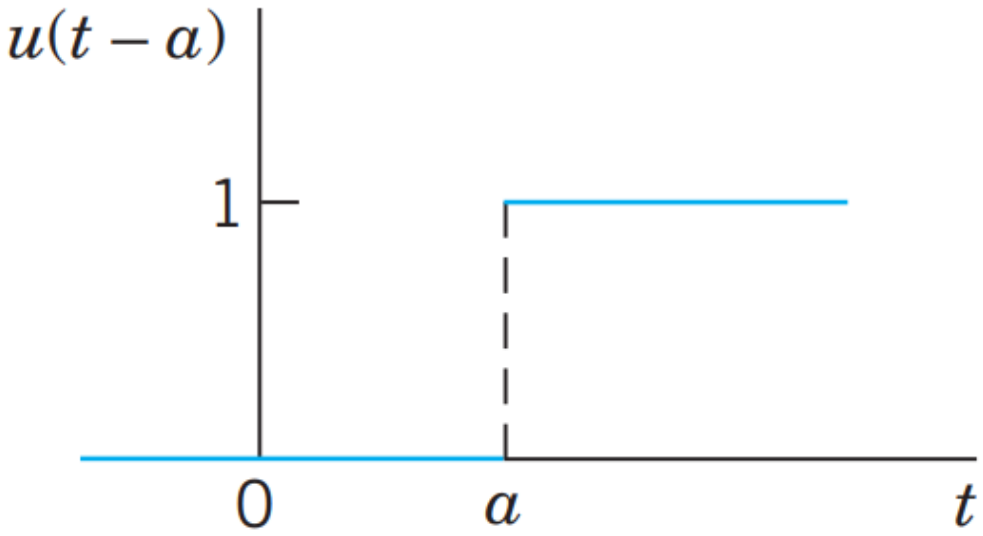


11. HÀM DỜI (TRỄ) HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Một hàm số nhận giá trị 0 cho đến khi thời điểm t = a và sau đó, nhận giá trị 1, thì đồ thị của nó chính là tịnh tiến đồ thị của hàm bậc thang đơn vị đi 1 khoảng là a.

$$u(t-a)=\begin{cases}0 & t<a\\ 1 & t>a\end{cases}$$

$$L\{u(t-a)\}=\frac{e^{-as}}{s}$$



12. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ HAI

Nếu $L\{f(t)\} = F(s)$ thì

$$L\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$$

Hoặc $L^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ thì

$$L^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a)$$

12. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ HAI

Ví dụ 43: Tìm F(s) của hàm f(t) = cos (t – 3) u(t – 3) dùng định lý dời thứ hai

$$L\left\{\cos(t-3)u(t-3)\right\} = e^{-3s}L\left\{\cos t\right\} = e^{-3s}\frac{s}{s^2+1}$$

Ví dụ 44: Tìm F(s) của hàm f(t) = (t – 2) u(t – 2) dùng định lý dời thứ hai

$$L\left\{(t-2)u(t-2)\right\} = e^{-2s}L\left\{t\right\} = e^{-2s}\frac{1}{s^2}$$

12. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ HAI

Ví dụ 45: Tìm F(s) của hàm f(t) = e^{t-4}u(t – 4) dùng định lý dời thứ hai

$$L\left\{e^{t-4}u(t-4)\right\} = e^{-4s}L\left\{e^{t}\right\} = e^{-4s}\frac{1}{s-1}$$

Ví dụ 46: Tìm F(s) của hàm f(t) = 24$(t-1)^2$u(t – 1) dùng định lý dời thứ hai

$$L\left\{24(t-1)^2u(t-1)\right\} = e^{-s}L\left\{t^2\right\} = e^{-s}\frac{24}{s^3}$$

12. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ HAI

Ví dụ 47: Tìm f(t) của hàm F(s) sau dùng định lý dời thứ hai

$$L^{-1}\left\{e^{-3s}\frac{s}{s^2+9}\right\}=L^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+9}\right\}u(t-3)=\cos 3(t-3)u(t-3)$$

Ví dụ 48: Tìm f(t) của hàm F(s) sau dùng định lý dời thứ hai

$$L^{-1}\left\{e^{-2s}\frac{10}{s^2+25}\right\}=2.L^{-1}\left\{\frac{5}{s^2+25}\right\}u(t-2)=2\sin 5(t-2)u(t-2)$$

13. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ HAI THÊM BỚT

Trường hợp không giống dạng định lý dời thứ hai ta tự thêm, bớt, tách, cộng trừ, nhân chia,.. sao cho về đúng dạng định lý dời thứ hai

Ví dụ 49: Tìm F(s) của hàm f(t) = tu(t – 2) dùng định lý dời thứ hai

$$L\{tu(t-2)\}$$

$$= L\{(t-2+2)u(t-2)\}$$

$$= L\{(t-2)u(t-2)\} + L\{2u(t-2)\}$$

$$= (\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s})e^{-2s}$$

13. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ HAI THÊM BỚT

Ví dụ 50: Tìm F(s) của hàm f(t) = e^tu(t – 3) dùng định lý dời thứ hai

$$L\left\{e^t u(t-3)\right\} = L\left\{e^{t-3+3}u(t-3)\right\} = L\left\{e^3 e^{t-3}u(t-3)\right\}$$

$$= e^3 L\left\{e^{t-3}u(t-3)\right\} = \frac{1}{s-1}e^{-3s}e^3$$

Ví dụ 51: Tìm F(s) của hàm f(t) = sin t.u(t –π) dùng định lý dời thứ hai

$$L\left\{\sin t u(t-\pi)\right\} = L\left\{\sin(t-\pi+\pi)u(t-\pi)\right\}$$

$$= L\left\{-\sin(t-\pi)u(t-\pi)\right\} = \frac{-1}{s^2+1}e^{-\pi s}$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Xét một hàm f(t) (a < t < b)

Nếu $t > a \rightarrow +u(t-a)$

$t < b \rightarrow -u(t-b)$

Vậy ta viết lại hàm f(t): $f(t)\left[u(t-a)-u(t-b)\right]$

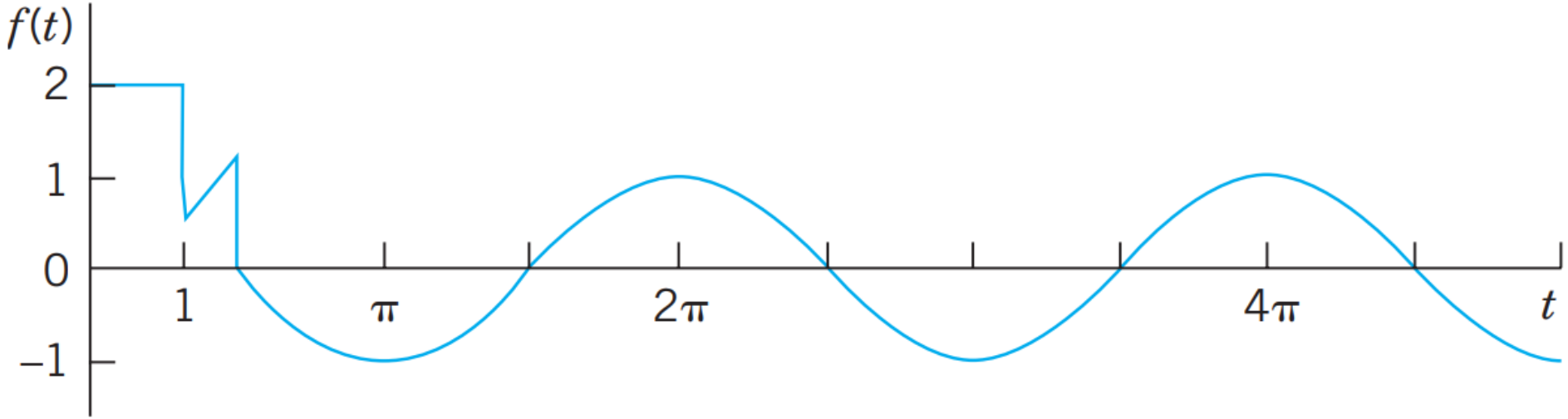
Ta tự thêm bớt cho giống định lý dời 2 rồi tìm F(s) như bình thường

Lưu ý: $u(t-0)=1$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Ví dụ 52: Cho hàm f(t) như sau. Viết lại hàm sử dụng hàm dời(trễ) của hàm bậc thang đơn vị, từ đó tìm F(s)

$$f(t)=\begin{cases} 2 & 0<t<1 \\ \frac{1}{2}t^2 & 1<t<\frac{\pi}{2} \\ \cos t & t\geq\frac{\pi}{2} \end{cases}$$



14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Bước 1: Ta viết lại hàm f(t)

$$f(t) = 2(u(t-0) - u(t-1)) + \frac{1}{2}t^2(u(t-1) - u(t-\frac{\pi}{2})) + \cos t(u(t-\frac{\pi}{2})$$

$$= 2(1 - u(t-1)) + \frac{1}{2}t^2(u(t-1) - u(t-\frac{\pi}{2})) + \cos t(u(t-\frac{\pi}{2})$$

Bước 2: $\mathscr{L}$aplace f(t) tìm F(s)

$$L\{2 - 2u(t-1)\} = \frac{2}{s} - \frac{2}{s}e^{-s}$$

$$L\{\frac{1}{2}t^2u(t-1)\} = L\{\frac{1}{2}(t-1)^2u(t-1) + (t-1)u(t-1) + \frac{1}{2}u(t-1)\} = (\frac{1}{s^3} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{2s})e^{-s}$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

$$L\{\frac{1}{2}t^2u(t-\frac{\pi}{2})\} = L\{\frac{1}{2}(t-\frac{\pi}{2})^2u(t-\frac{\pi}{2}) + \frac{\pi}{2}(t-\frac{\pi}{2})u(t-\frac{\pi}{2}) + \frac{\pi^2}{8}u(t-\frac{\pi}{2})\}$$

$$= (\frac{1}{s^3} + \frac{\pi}{2s^2} + \frac{\pi^2}{8s})e^{-\frac{\pi}{2}s}$$

$$L\{(\cos t)u(t-\frac{\pi}{2})\} = L\{-\sin(t-\frac{\pi}{2})u(t-\frac{\pi}{2})\} = -\frac{1}{s^2+1}e^{-\frac{\pi}{2}s}$$

Vậy:

$$F(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{s}e^{-s} + (\frac{1}{s^3} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{2s})e^{-s} - (\frac{1}{s^3} + \frac{\pi}{2s^2} + \frac{\pi^2}{8s})e^{\frac{-\pi s}{2}} - \frac{1}{s^2+1}e^{-\frac{\pi}{2}s}$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Ví dụ 53: Cho hàm F(s) như sau. Tìm f(t)

$$F(s)=\frac{e^{-s}}{s^2+\pi^2}+\frac{e^{-2s}}{s^2+\pi^2}+\frac{e^{-3s}}{(s+2)^2}$$

$$\rightarrow f(t)=\frac{1}{\pi}\sin(\pi(t-1))u(t-1)+\frac{1}{\pi}\sin(\pi(t-2))u(t-2)+(t-3)e^{-2(t-3)}u(t-3)$$

Mà: $\sin\pi(t-1)=\sin\pi t-\pi=-\sin\pi t$

$\sin\pi(t-2)=\sin\pi t-2\pi=\sin\pi t$

Lưu ý:

$$u(t-a)=\begin{cases}0 & t<a\\ 1 & t>a\end{cases}$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Khi 0 < t < 1 thì u(t - 0) = 1, u(t - 1) = 0, u(t - 2) = 0, u(t - 3) = 0

$$\rightarrow f(t) = 0$$

Khi 1 < t < 2 thì u(t - 0) = 1, u(t - 1) = 1, u(t - 2) = 0, u(t - 3) = 0

$$\rightarrow f(t) = \frac{-1}{\pi}\sin \pi t$$

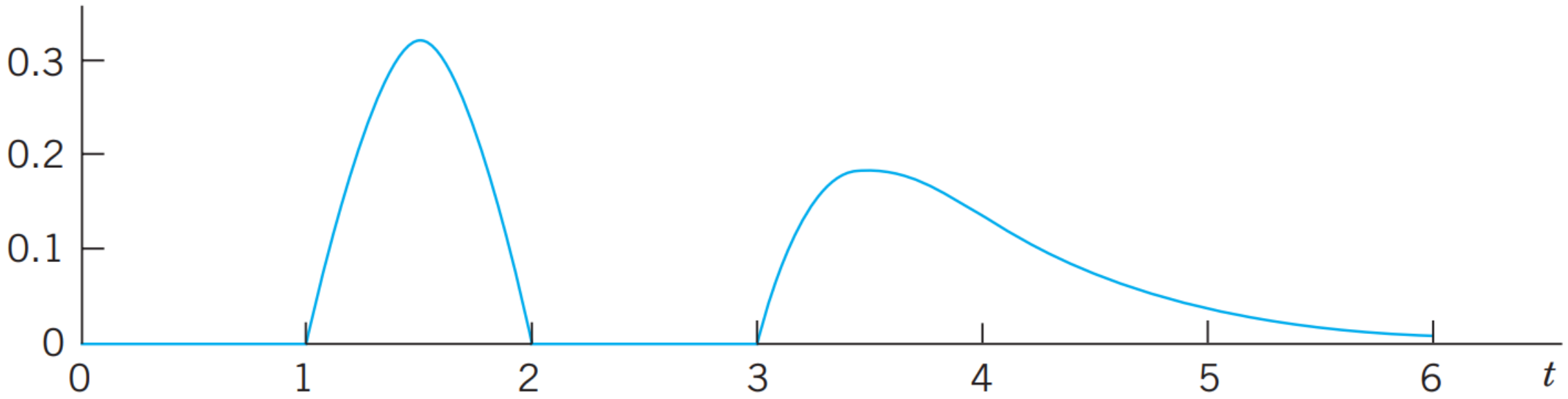
Khi 2 < t < 3 thì u(t - 0) = 1, u(t - 1) = 1, u(t - 2) = 1, u(t - 3) = 0

$$\rightarrow f(t) = 0$$

Khi t > 3 thì u(t - 0) = 1, u(t - 1) = 1, u(t - 2) = 1, u(t - 3) = 1

$$\rightarrow f(t) = (t-3)e^{-2(t-3)}$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ



$$f(t)=\begin{cases} 0 & 0<t<1 \\ -\dfrac{1}{\pi}\sin \pi t & 1<t<2 \\ 0 & 2<t<3 \\ (t-3)e^{-2(t-3)} & t\geq 3 \end{cases}$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Ví dụ 54: Giải phương trình vi phân sau:

$$y''+2y'+2=r(t) \qquad y(0)=1,\ y'(0)=-5$$

Với:

$$r(t)=\begin{cases}10\sin 2t & 0<t<\pi \\ 0 & t>\pi\end{cases}$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Bước 1: Viết lại hàm r(t)

$$r(t) = 10\sin 2t\left[u(t-0) - u(t-\pi)\right]$$
$$= 10\sin 2t - 10\sin 2t u(t-\pi)$$
$$= 10\sin 2t - 10\sin 2(t-\pi+\pi)u(t-\pi)$$
$$= 10\sin 2t + 10\cos 2(t-\pi)u(t-\pi)$$

Bước 2: Viết lại biểu thức:

$$y'' + 2y' + 2 = 10\sin 2t + 10\sin 2(t-\pi)u(t-\pi)$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Bước 3: $\mathscr{L}$aplace 2 vế (Hệ số trước s^2 bắt buộc = 1)

$$s^2Y(s) - s + 5 + 2sY(s) - 2 + 2Y(s) = \frac{20}{s^2+4} + \frac{20e^{-\pi s}}{s^2+4}$$

Bước 4: Tìm Y(s)

$$(s^2 + 2s + 2)Y(s) = \frac{20}{s^2+4} + \frac{20e^{-\pi s}}{s^2+4} + s - 3$$

$$\leftrightarrow Y(s) = \frac{20}{(s^2+4)(s^2+2s+2)} + \frac{20e^{-\pi s}}{(s^2+4)(s^2+2s+2)} + \frac{s-3}{s^2+2s+2}$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

$$Y(s)=\frac{20}{(s^2+4)(s^2+2s+2)}=\frac{-2s-2}{s^2+4}+\frac{2s+6}{s^2+2s+2}$$

$$\rightarrow Y(s)=\frac{-2s-2}{s^2+4}+\frac{2s+6}{s^2+2s+2}+\left(\frac{-2s-2}{s^2+4}+\frac{2s+6}{s^2+2s+2}\right)e^{-\pi s}+\frac{s-3}{s^2+2s+2}$$

Bước 5: $\mathscr{L}$aplace ngược tìm y(t)

$$y(t)=-2\cos 2t-\sin 2t+e^{-t}2\cos t+e^{-t}4\sin t+e^{-t}\cos t-e^{-t}4\sin t$$

$$+(-2\cos 2(t-\pi)-\sin 2(t-\pi)+e^{-(t-\pi)}2\cos(t-\pi)+e^{-(t-\pi)}4\sin(t-\pi))u(t-\pi)$$

14. ỨNG DỤNG HÀM DỜI(TRỄ) CỦA HÀM BẬC THANG ĐƠN VỊ

Bước 6: Tìm y(t) theo điều kiện

Lưu ý:

$$\cos 2(t-\pi) = -\cos 2t$$

$$\sin 2(t-\pi) = -\sin 2t$$

$$\cos(t-\pi) = -\cos t$$

$$\sin(t-\pi) = -\sin t$$

$$0 < t < \pi \rightarrow u(t-\pi) = 0 \rightarrow y(t) = 3e^{-t}\cos t - 2\cos 2t - \sin 2t$$

$$t > \pi \rightarrow u(t-\pi) = 1 \rightarrow y(t) = e^{-t}\left[(3+2e^{\pi})\cos t + 4e^{\pi}\sin t\right]$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 11

2-11 Viết lại hàm theo định lý dời thứ 2 và tìm F(s)

2–11 SECOND SHIFTING THEOREM, UNIT STEP FUNCTION

Sketch or graph the given function, which is assumed to be zero outside the given interval. Represent it, using unit step functions. Find its transform. Show the details of your work.

2. $t\ (0 < t < 2)$

3. $t - 2\ (t > 2)$

4. $\cos 4t\ (0 < t < \pi)$

5. $e^t\ (0 < t < \pi/2)$

6. $\sin \pi t\ (2 < t < 4)$

7. $e^{-\pi t}\ (2 < t < 4)$

8. $t^2\ (1 < t < 2)$

9. $t^2\ (t > \frac{3}{2})$

10. $\sinh t\ (0 < t < 2)$

11. $\sin t\ (\pi/2 < t < \pi)$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 11

12-17 Sử dụng định lý dời thứ 2 tìm f(t)

12–17 INVERSE TRANSFORMS BY THE 2ND SHIFTING THEOREM

Find and sketch or graph $f(t)$ if $\mathcal{L}(f)$ equals

12. $e^{-3s}/(s-1)^3$

13. $6(1-e^{-\pi s})/(s^2+9)$

14. $4(e^{-2s}-2e^{-5s})/s$

15. e^{-3s}/s^4

16. $2(e^{-s}-e^{-3s})/(s^2-4)$

17. $(1+e^{-2\pi(s+1)})(s+1)/((s+1)^2+1)$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 11

18-27 Giải phương trình vi phân không thuần nhất có hàm dời sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace

18–27 **IVPs, SOME WITH DISCONTINUOUS INPUT**

Using the Laplace transform and showing the details, solve

18. $9y'' - 6y' + y = 0, \quad y(0) = 3, y'(0) = 1$

19. $y'' + 6y' + 8y = e^{-3t} - e^{-5t}, \quad y(0) = 0, y'(0) = 0$

20. $y'' + 10y' + 24y = 144t^2, \quad y(0) = 19/12,$
$y'(0) = -5$

21. $y'' + 9y = 8 \sin t$ if $0 < t < \pi$ and 0 if $t > \pi$;
$y(0) = 0, y'(0) = 4$

22. $y'' + 3y' + 2y = 4t$ if $0 < t < 1$ and 8 if $t > 1$;
$y(0) = 0, y'(0) = 0$

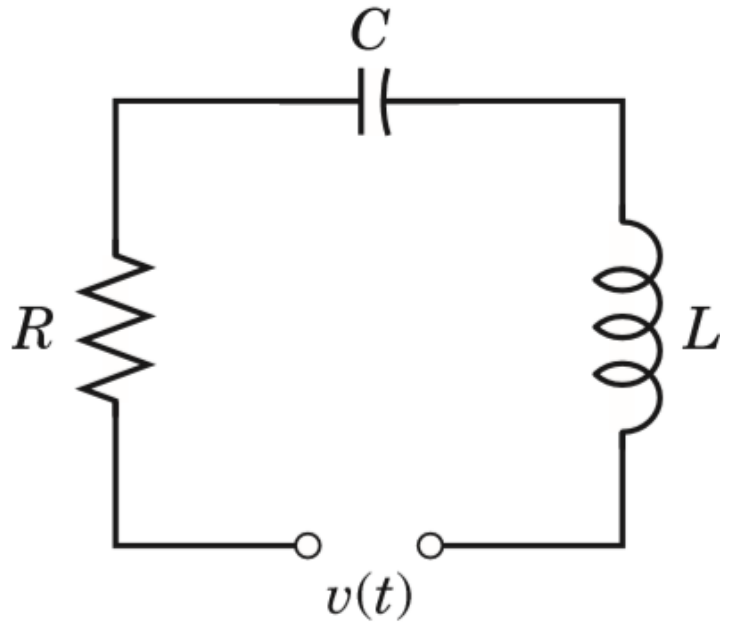
23. $y'' + y' - 2y = 3 \sin t - \cos t$ if $0 < t < 2\pi$ and
$3 \sin 2t - \cos 2t$ if $t > 2\pi$; $\quad y(0) = 1, y'(0) = 0$

24. $y'' + 3y' + 2y = 1$ if $0 < t < 1$ and 0 if $t > 1$;
$y(0) = 0, y'(0) = 0$

25. $y'' + y = t$ if $0 < t < 1$ and 0 if $t > 1$; $\quad y(0) = 0,$
$y'(0) = 0$

15. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN R-L-C CÓ DỜI

Ví dụ 55: Cho mạch điện R-L-C có R = 2Ω, L = 0,1H, C = 0,1F, v(t) = 150t V khi 0 < t < 2 và v(t) = 0 khi t > 2. Dòng điện trong mạch i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm i(t) bằng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace.



15. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN R-L-C CÓ DỜI

Bước 1: Viết lại nguồn v(t)

$$v(t) = 150t\left[1 - u(t-2)\right]$$

$$= 150t - 150tu(t-2)$$

$$= 150t - 150(t-2+2)u(t-2)$$

$$= 150t - 150(t-2)u(t-2) - 300u(t-2)$$

15. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN R-L-C CÓ DỜI

Bước 2: Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện

$$u_L + u_R + u_C = v(t)$$

$$Li'(t) + Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt = v(t)$$

$$0,1i' + 2i + 10\int_0^t i(t)dt = 150t - 150(t-2)u(t-2) - 300u(t-2)$$

15. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN R-L-C CÓ DỜI

Bước 3: $\mathscr{L}$aplace 2 vế (Hệ số trước s^2 bắt buộc = 1)

$$0,1i' + 2i + 10\int_0^t i(t)dt = 150t - 150(t-2)u(t-2) - 300u(t-2)$$

$$0,1sI(s) + 2I(s) + 10\frac{I(s)}{s} = \frac{150}{s^2} - \frac{150}{s^2}e^{-2s} - \frac{300}{s}e^{-2s}$$

$$s^2I(s) + 20sI(s) + 100I(s) = \frac{1500}{s} + \frac{-1500 - 3000s}{s}e^{-2s}$$

15. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN R-L-C CÓ DỜI

Bước 4: Tìm I(s)

$$I(s)=\frac{1500}{s(s+10)^2}+\frac{-1500-3000s}{s(s+10)^2}e^{-2s}$$

$$I(s)=\frac{15}{s}-\frac{150}{(s+10)^2}-\frac{15}{s+10}+\left(-\frac{15}{s}-\frac{2850}{(s+10)^2}-\frac{15}{s+10}\right)e^{-2s}$$

15. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN R-L-C CÓ DỜI

Bước 5: $\mathscr{L}$aplace ngược

$$i(t) = L^{-1}\left\{\frac{15}{s} - \frac{150}{(s+10)^2} - \frac{15}{s+10} + \left(-\frac{15}{s} - \frac{2850}{(s+10)^2} - \frac{15}{s+10}\right)e^{-2s}\right\}$$

$$= 15 - 150te^{-10t} - 15e^{-10t} + (-15 - 2850(t-2)e^{-10(t-2)} - 15e^{-10(t-2)})u(t-2)$$

15. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN R-L-C CÓ DỜI

Bước 6: Tìm i(t) theo điều kiện

$$0 < t < 2 \rightarrow u(t-2) = 0$$

$$\rightarrow i(t) = 15 - 150te^{-10t} - 15e^{-10t}\,(\mathrm{A})$$

$$t > 2 \rightarrow u(t-2) = 1$$

$$\rightarrow i(t) = -150te^{-10t} - 15e^{-10t} - 2850(t-2)e^{-10(t-2)} - 15e^{-10(t-2)}\,(\mathrm{A})$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 11

28-30 Mạch R-L

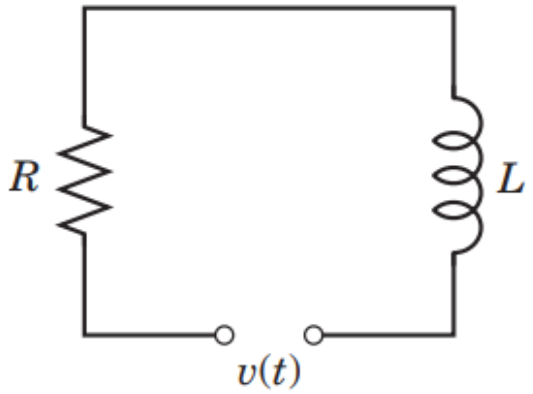
28–30 ***RL*-CIRCUIT**

Using the Laplace transform and showing the details, find the current $i(t)$ in the circuit in Fig. 126, assuming $i(0) = 0$ and:

28. $R = 1\ \text{k}\Omega\ (=1000\ \Omega)$, $L = 1$ H, $v = 0$ if $0 < t < \pi$, and $40 \sin t$ V if $t > \pi$

29. $R = 25\ \Omega$, $L = 0.1$ H, $v = 490\, e^{-5t}$ V if $0 < t < 1$ and 0 if $t > 1$

30. $R = 10\ \Omega$, $L = 0.5$ H, $v = 200t$ V if $0 < t < 2$ and 0 if $t > 2$



BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 11

32-34 Mạch R-C

32–34 **RC-CIRCUIT**

Using the Laplace transform and showing the details, find the current $i(t)$ in the circuit in Fig. 128 with $R = 10\ \Omega$ and $C = 10^{-2}$ F, where the current at $t = 0$ is assumed to be zero, and:

32. $v = 0$ if $t < 4$ and $14 \cdot 10^6 e^{-3t}$ V if $t > 4$

33. $v = 0$ if $t < 2$ and $100(t - 2)$ V if $t > 2$

34. $v(t) = 100$ V if $0.5 < t < 0.6$ and 0 otherwise. Why does $i(t)$ have jumps?

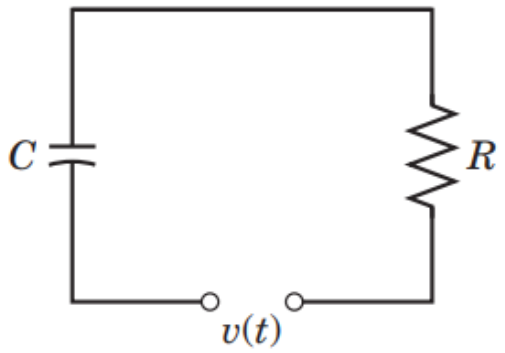


Fig. 128. Problems 32–34

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 11

35-37 Mạch L-C

35–37 **LC-CIRCUIT**

Using the Laplace transform and showing the details, find the current $i(t)$ in the circuit in Fig. 129, assuming zero initial current and charge on the capacitor and:

35. $L = 1$ H, $C = 10^{-2}$ F, $v = -9900 \cos t$ V if $\pi < t < 3\pi$ and 0 otherwise

36. $L = 1$ H, $C = 0.25$ F, $v = 200\,(t - \frac{1}{3}t^3)$ V if $0 < t < 1$ and 0 if $t > 1$

37. $L = 0.5$ H, $C = 0.05$ F, $v = 78 \sin t$ V if $0 < t < \pi$ and 0 if $t > \pi$

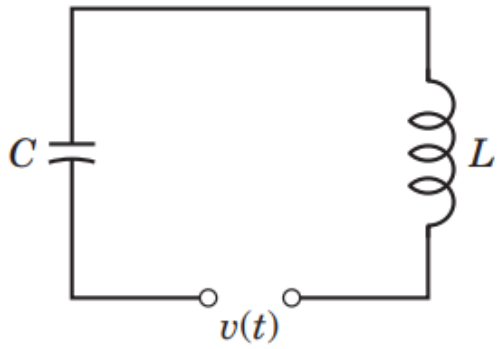


Fig. 129. Problems 35–37

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 11

38-40 Mạch R-L-C

38–40 ***RLC*-CIRCUIT**

Using the Laplace transform and showing the details, find the current $i(t)$ in the circuit in Fig. 130, assuming zero initial current and charge and:

38. $R = 4\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.05$ F, $v = 34e^{-t}$ V if $0 < t < 4$ and 0 if $t > 4$

39. $R = 2\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.5$ F, $v(t) = 1$ kV if $0 < t < 2$ and 0 if $t > 2$

40. $R = 2\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.1$ F, $v = 255 \sin t$ V if $0 < t < 2\pi$ and 0 if $t > 2\pi$

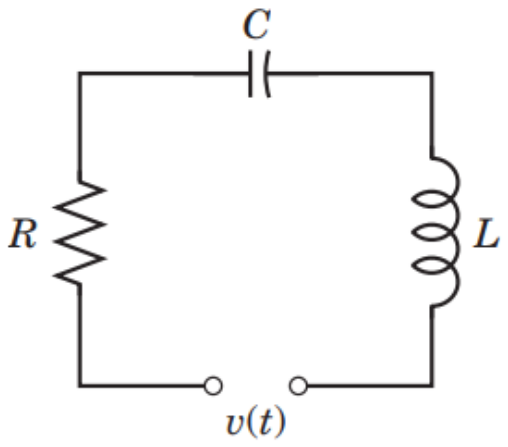


Fig. 130. Problems 38–40